

Programação Orientada a Objetos



André Felipe Bürger

 Tech Lead e Desenvolvedor Full Stack – Pública Tecnologia

 Formação acadêmica

Graduado em Sistemas de Informação - FURB

Especialização em Tecnologias Para o Desenvolvimento de Aplicações WEB - FURB

MBA em Inovação e Gestão Ágil de Projetos - FAE



/@afburger



Prova de Suficiência

Paradigmas de programação

Um paradigma de programação fornece e determina a visão que o programador possui sobre a estruturação e execução do programa

Imperativo:

- **Definição:** Baseia-se em comandos sequenciais para modificar o estado do programa.
- **Exemplo:** Linguagens como C, Pascal e Python podem ser usadas de forma imperativa.

```
program Fibonacci;  
  
function fib(n: Integer): Integer;  
var a: Integer = 1;  
    b: Integer = 1;  
    f: Integer;  
    i: Integer;  
begin  
    if (n = 1) or (n = 2) then  
        fib := 1  
    else  
        begin  
            for i := 3 to n do  
                begin  
                    f := a + b;  
                    b := a;  
                    a := f;  
                end;  
                fib := f;  
            end;  
        end;  
    end;  
  
begin  
    WriteLn(fib(10));  
end.
```

Paradigmas de programação

Funcional:

- **Definição:** Trata a computação como a avaliação de funções matemáticas e evita estados e dados mutáveis.
- **Exemplo:** Haskell, Lisp.

```
import Text.Printf

fib :: Int -> Int
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)

main = printf "%d\n" (fib 10)
```

Paradigmas de programação

Lógico:

- **Definição:** estilo de programação baseado em lógica formal, onde programas consistem em fatos e regras que descrevem relações entre dados.

- **Exemplo:** Prolog, Datalog e Mercury.

```
fib(1, 1).  
fib(2, 1).  
  
fib(X, Y):-  
    X > 1,  
    X1 is X - 1,  
    X2 is X - 2,  
    fib(X1, Z),  
    fib(X2, W),  
    Y is W + Z.  
  
main :-  
    fib(10,X), write(X), nl.
```

Paradigmas de programação

Orientado a Objetos:

- **Definição:** Organiza o código em "objetos", que são instâncias de classes, combinando dados e comportamentos.
- **Exemplo:** Java, C++, Python (quando usada de forma orientada a objetos).

```
public class Fibonacci {  
  
    public long fibonacci(int n) {  
        if(n == 0) {  
            return 0;  
        } else if(n == 1) {  
            return 1;  
        } else {  
            return fibonacci(n - 1) +  
                fibonacci(n - 2);  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Fibonacci f = new Fibonacci();  
        System.out.printf(f.fibonacci(10));  
    }  
}
```

Paradigma orientado a objetos

- Surgiu na década de 60
- Primeiras linguagens comerciais surgiram na década de 90
- É uma visão contemporânea que utiliza a perspectiva de objetos
- Capaz de ser usado em qualquer tipo de sistema
- Principais objetivos são:
 - Melhorar a compreensão do sistema
 - Auto grau de reutilização
 - Facilidade de manutenção
 - Facilidade de evolução
 - Maior qualidade
 - Maior produtividade e menor custo
- Em contrapartida:
 - Maior curva de aprendizagem
 - Programas maiores
 - Não recomendável para qualquer tipo de problema

Conceitos básicos de Programação orientada a objetos (POO)

Fazendo uma analogia



Classe



Objetos



Objetos

Classes e objetos

- Em programação orientada a objetos:
 - Um **objeto** geralmente representa um elemento do mundo real. Todo objeto pertence a uma classe.
 - Uma **classe** descreve as características comuns dos seus objetos.

Problema a ser resolvido

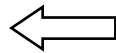
- Calcular o IMC (índice de massa corpórea) de Marta:



- Nome: Marta da Silva
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,71 m
- Peso: 56 kg
- Cor preferida: verde
- Signo: aquário
- Naturalidade: Blumenau
- etc

Formas de caracterizar Marta

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2}$$

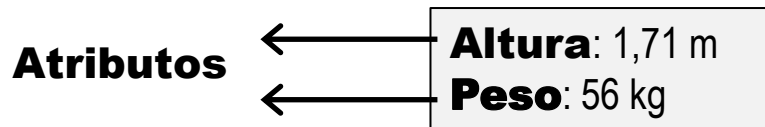


- Altura: 1,71 m
- Peso: 56 kg

*Formas uteis de caracterizar
Marta para resolver este problema*

Objetos – Atributos e operações

- Objetos são caracterizados por um conjunto de **atributos**.
Exemplo: o objeto que representa a Marta é caracterizado através da altura e do peso.



- Afirmamos que os objetos possuem um estado. O estado corresponde ao valor de seus atributos

Altura: **1,71 m**
Peso: **56 kg**

Estado do objeto

O estado do
objeto pode
mudar.

Altura: **1,71 m**
Peso: **56,5 kg**

Novo estado do objeto

- Observar que o valor de um atributo é um dado.

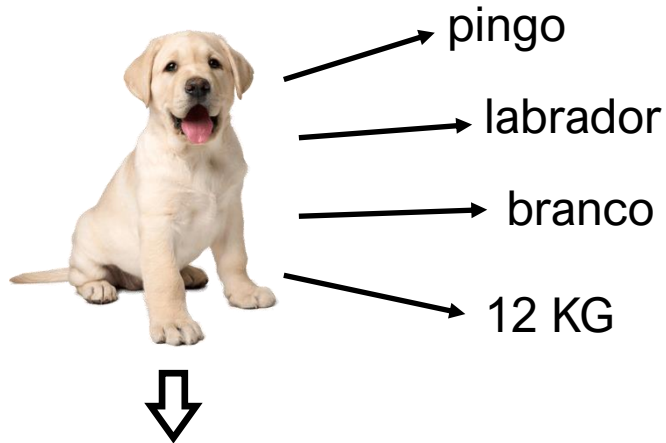
Objetos – Atributos e operações

- “No desenvolvimento de software orientado a objetos, primeiro damos foco às estruturas de dados” (BAKER, 2005).
- Os dados estão contidos dentro do objeto e pertencem apenas aquele objeto.
- Além de dados, os objetos são capazes de executar operações
 - As operações podem executar alguma ação com os dados do próprio objeto.
 - Exemplo: o objeto que representa a Marta é capaz de calcular o IMC da Marta.

Classe

- Todo objeto que se quer criar pertence a uma *classe* de objetos
- Através da classe definimos:
 - Quais atributos os objetos podem possuir
 - Quais operações os objetos podem realizar
- Toda classe possui um nome

Exemplo



Objeto 1 da classe Cachorro

- Nome: pingo
- Raça: labrador
- Cor: branco
- Peso: 12 KG

Classe “Cachorro”:

Conjunto de atributos

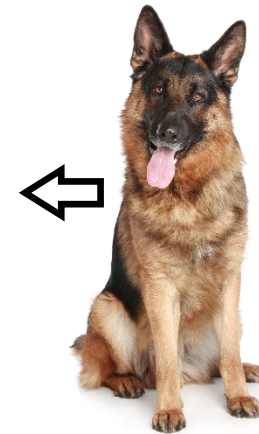
- Nome
- Raça
- Cor
- Peso

Conjunto de operações

- Latir
- Abanar o rabo
- Pegar coisas

Objeto 2 da classe Cachorro

- Nome: brutus
- Raça: pastor alemão
- Cor: marrom
- Peso: 21 KG



Resumindo...

- Conforme (BARKER, 2005):
 - Objeto é uma construção de software que empacota *estado* (dados) e comportamento (funções) que representam uma abstração do mundo real;
 - Uma classe é uma abstração que descreve as características comuns de todos os objetos num grupo de objetos comuns;
 - Uma classe pode ser vista como sendo um modelo para criar objetos.